

0.1. Метод повного активного простору конфігурацій

Метод Хартрі–Фока описує електронну структуру одним детермінантом Слейтера — це називають **одноконфігураційним** підходом. Такий опис працює добре для систем, де один розподіл електронів по орбіталях чітко домінує. Однак для систем з відкритими оболонками, близькими за енергією орбіталями або перехідними металами часто потрібно враховувати кілька конфігурацій одночасно.

У **багатоконфігураційному** описі хвильова функція — це суперпозиція детермінантів:

$$|\Psi\rangle = \sum_I C_I |\Phi_I\rangle. \quad (1)$$

Методи конфігураційної взаємодії (CI) будують таку суперпозицію на основі *одного референсного детермінанта* — зазвичай основного стану Хартрі–Фока $|\Phi_0\rangle$. З орбіталей HF генеруються збуджені конфігурації (single, double excitations тощо), і варіюються тільки коефіцієнти C_I , а орбіталі залишаються фіксованими.

Це дозволяє врахувати динамічну кореляцію, але орбіталі залишаються неоптимальними для багатоконфігураційного стану.

Однак, метод **CASSCF** (Complete Active Space Self-Consistent Field) йде далі: він оптимізує не тільки коефіцієнти C_I , але й самі орбіталі для багатоконфігураційної хвильової функції. Ключова відмінність від CI: у CASSCF орбіталі *адаптуються* до багатоконфігураційної природи системи, тоді як у CI вони залишаються орбіталями Хартрі–Фока, оптимізованими для одноконфігураційного стану. Це робить CASSCF особливо ефективним для опису статичної кореляції — ситуацій, коли кілька конфігурацій мають близькі енергії.

0.1.1. Ідея методу

У методі CASSCF всі орбіталі поділяють на три групи (див. рис. 1):

1. **Core (остовні)** — завжди подвійно зайняті;
2. **Active (активні)** — між ними відбувається перерозподіл електронів; саме тут виконується повний CI;
3. **Virtual (віртуальні)** — залишаються порожніми.

Якщо у вибраному активному просторі міститься n_{act} електронів на m_{act} орбіталях, то кількість можливих детермінантів визначається комбінаційно:

$$N_{\text{conf}} = \binom{2m_{\text{act}}}{n_{\text{act}}}.$$

Хвильова функція має структуру

$$|\Psi_{\text{CASSCF}}\rangle = \sum_{I=1}^{N_{\text{conf}}} C_I |\Phi_I(\{\varphi_p\}_{\text{active}})\rangle \otimes |\Phi_{\text{core}}\rangle,$$

де $|\Phi_{\text{core}}\rangle$ — фіксована остовна частина, а $|\Phi_I(\{\varphi_p\}_{\text{active}})\rangle$ — усі можливі розподіли n_{act} електронів по активних орбіталях.

Оптимізація виконується ітеративно:

- при фіксованих орбіталях розв'язується СІ-задача у активному просторі $\rightarrow$ знаходяться C_I ;
- при фіксованих C_I оптимізуються орбіталі для мінімізації енергії;
- цикл повторюється до збіжності.

Таким чином метод забезпечує самоузгоджений опис **статичної кореляції**, що виникає у системах з кількома близькими за енергією конфігураціями.

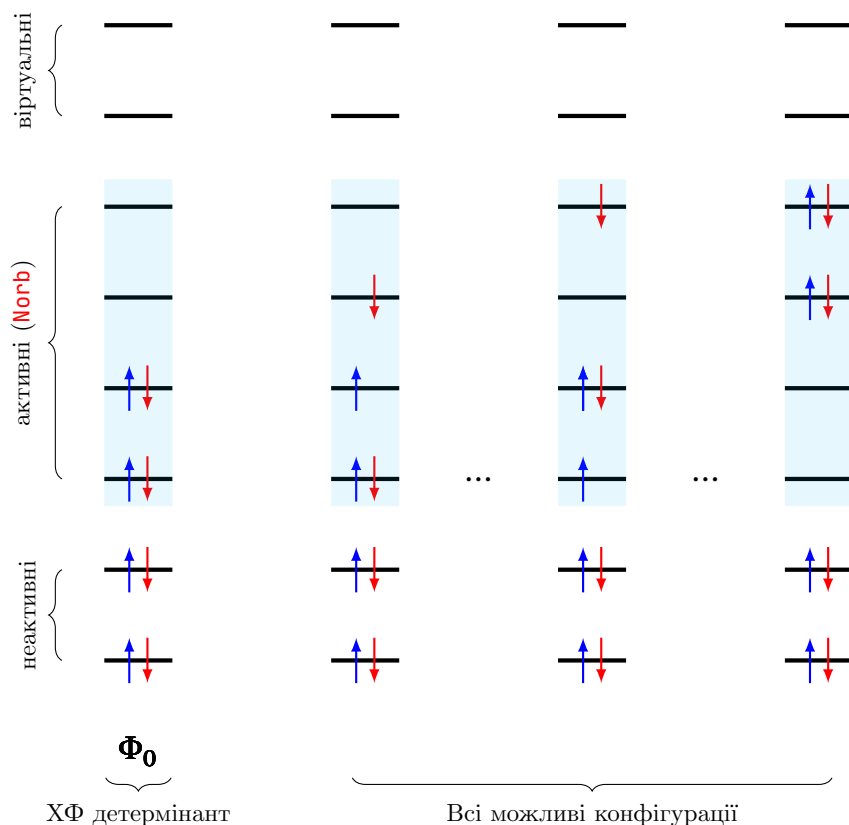


Рис. 1. Схема методу CASSCF: поділ орбіталей на остовні, активні та віртуальні, а також побудова повного СІ в активному просторі.

0.1.2. Позначення CASSCF(n,m)

Позначення CASSCF(n,m) є загальноприйнятою хімічною нотацією, яку використовують у статтях, підручниках і методичних описах: n — число електронів, а m — число орбіталей в активному просторі.

Розглянемо кілька прикладів вибору активного простору.

Атом берилію Be: $1s^2 2s^2$

Електрони $1s^2$ — заморожене ядро. Два валентні електрони на $2s$ потребують опису їхньої кореляції. Орбіталі $2p$ близькі за енергією до $2s$, тому їх треба включити. Додатково, для кращого опису, беруть орбіталі $3s$ і $3p$.

0.1. МЕТОД ПОВНОГО АКТИВНОГО ПРОСТОРУ КОНФІГУРАЦІЙ 3

Активний простір:

$$\{2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z, 3s, 3p_x, 3p_y, 3p_z\}$$

Отже, маємо: 8 орбіталей, 4 електрони $\rightarrow$ CASSCF(4,8).

Атом вуглецю C: $1s^2 2s^2 2p^2$

Валентні електрони — це $2s^2 2p^2$ (чотири електрони). Природний вибір — орбіталі валентної оболонки:

$$\{2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z\}$$

Отже, маємо: 4 орбіталі, 4 електрони $\rightarrow$ CASSCF(4,4).

Орбіталі $3s$ і $3p$ далекі за енергією і не потрібні.

Атом хрому Cr: $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$

Основна особливість — п'ять вироджених d -орбіталей з п'ятьма електронами плюс один електрон на $4s$. Активний простір:

$$\{3d_{xy}, 3d_{yz}, 3d_{zx}, 3d_{x^2-y^2}, 3d_{z^2}\}$$

Отже, маємо: 5 орбіталей, 6 електронів $\rightarrow$ CASSCF(6,5).

Орбіталь $4s$ часто не включають в активний простір, або розглядають розширений варіант CASSCF(6,6), якщо потрібен детальніший опис.

0.1.3. Реалізація методу в PySCF

У PySCF багатоконфігураційні методи реалізовані в модулі `mcscf`, який має два основних варіанти: `CASCI` та `CASSCF`. У `CASCI` хвильова функція записується як лінійна комбінація детермінантів Слейтера (1), а коефіцієнти розкладу знаходяться у варіаційній процедурі. На відміну від загальних методів `CI`, детермінанти в `CASCI` генеруються тільки з активного простору, що еквівалентно виконанню повного `CI` (`FCI`) на підмножині молекулярних орбіталей. Орбіталі залишаються фіксованими протягом розрахунку `CASCI`. На відміну від цього, в розрахунку `CASSCF` орбіталі оптимізуються ітеративно: виконується крок `CASCI`, потім орбіталі оновлюються, знову виконується `CASCI`, і процес повторюється до збіжності — аналогічно до самоузгодженої процедури Хартрі-Фока.

Розглянемо практичний приклад застосування методу `CASSCF` для молекули азоту. Такий розрахунок демонструє, як вибір активного простору впливає на якість опису багатоконфігураційної природи хімічного зв'язку.

Виклик методу виконується як `mcscf.CASSCF(mf, ncas=6, nelecas=6)`, де `ncas=6` — число активних орбіталей, а `nelecas=6` — число активних електронів, що заповнюють ці орбіталі.

```
# Порівняння різних активних просторів для молекули N2
from pyscf import gto, scf, mcscf, fci
```

```

# 1. Будуємо молекулу
mol = gto.Mol()
mol.atom = '''
N 0.0 0.0 0.0
N 0.0 0.0 1.1
'''
mol.basis = 'cc-pvdz'
mol.spin = 0
mol.build()

# 2. Розрахунок Гартрі-Фока
mf = scf.RHF(mol)
E_HF = mf.kernel()

# 3. Повний CI (еталон)
muci = fci.FCI(mf)
E_FCI = muci.kernel()[0]

# 4. Порівняння різних активних просторів
cas_spaces = [
    (2, 2), # тільки пі-орбіталі
    (6, 6), # всі валентні орбіталі
    (8, 8), # валентні + додаткова пара
    (10, 10) # розширений простір
]

print(f"E(HF) = {E_HF:.8f} Hartree")
print(f"E(FCI) = {E_FCI:.8f} Hartree")
print("\nПорівняння активних просторів:\n")
print("CAS          Енергія (Hartree)  Кореляція (mH)  Відновлено (%)")
print("-" * 70)

for ncas, nelecas in cas_spaces:
    mc = mcscf.CASSCF(mf, ncas, nelecas)
    mc.verbose = 0
    E_CAS = mc.kernel()

    corr_cas = (E_CAS - E_HF) * 1000
    corr_fci = (E_FCI - E_HF) * 1000
    percent = (E_CAS - E_HF) / (E_FCI - E_HF) * 100

    print(f"({nelecas},{ncas})      {E_CAS:.8f}          "
          f"{corr_cas:8.2f}      {percent:6.1f}")

print(f"\nКореляційна енергія FCI: {corr_fci:.2f} mHartree")

```

Результати показують:

- **CAS(2,2)** — мінімальний простір (тільки π -орбіталі): відновлює лише 30–40% кореляції, недостатньо для опису потрійного зв'язку;
- **CAS(6,6)** — валентний простір (σ , π та їх антизв'язувальні): відновлює 70–80% кореляції, оптимальний баланс точності та обчислювальних витрат;
- **CAS(8,8)** та **CAS(10,10)** — розширені простори: додаткове покращення 5–10%, але суттєво зростає вартість розрахунку (FCI у великому просторі).

Цей приклад ілюструє ключовий принцип вибору активного простору: він має включати орбіталі з сильною статичною кореляцією (близькі за енергією, near-degenerate), а розширення простору дає швидко спадаючу

0.1.4. Вибір активного простору

Правильний вибір активного простору є центральним етапом у побудові багатоконфігураційної хвильової функції. Від адекватності активного простору визначається, чи буде метод CASSCF (або спрощений CASCI) здатний описати статичну електронну кореляцію системи.

На практиці формування активного простору — це завжди ітеративний процес: початковий природний вибір, пробний розрахунок, аналіз заселеностей та уточнення набору орбіталей.

Базові принципи вибору активного простору:

1. **Включати орбіталі, близькі за енергією.** Зазвичай це останні зайняті та перші віртуальні орбіталі. Вони визначають основний внесок у статичну кореляцію.
2. **Включати хімічно активні орбіталі.** Орбіталі, що беруть участь у реакційних шляхах, розривах, утворенні зв'язків, π -системи, вироджені d/f -orbitals тощо.
3. **Баланс між розміром і точністю.** Число детермінантів у CAS росте експоненційно зі збільшенням числа орбіталей. Потрібно знайти мінімальний фізично правильний набір.
4. **Аналіз природних заселеностей.** Природні орбіталі після пробного CASSCF/CASCI є головним індикатором правильності CAS. Орбіталі з заселеностями ≈ 2.0 або ≈ 0.0 можна виключати.
5. **Робота з виродженими групами.** Усі вироджені орбіталі (наприклад, e_g , t_{2g} , π -пари) мають входити або виключатися разом — інакше оптимізація порушує симетрію.

Приклад: тестовий CASCI для первинного вибору орбіталей

```
from pyscf import gto, scf, mcscf

mol = gto.M(atom='N 0 0 0; N 0 0 1.1', basis='cc-pvdz')
mf = scf.RHF(mol).run()

# Попередня оцінка: наприклад CAS(6,6)
mc = mcscf.CASCI(mf, ncas=6, nelecas=6)
e_casci = mc.kernel()
print("CASCI energy:", e_casci)
```

У цьому режимі орбіталі не оптимізуються, і лише виконується повна CI у вибраному просторі. Це швидкий спосіб перевірити, чи є багатоконфігураційність суттєвою та чи правильний обраний набір орбіталей.

Аналіз природних заселеностей у PySCF:

```
# Після CASSCF отримуємо природні орбіталі
mc = mcscf.CASSCF(mf, ncas=6, nelecas=6).run()
```

```
mo_nat = mc.make_natural_orbitals()
occ = mc.mo_occ

for i, v in enumerate(occ):
    print(f"Orb {i:2d}: occ = {v:.4f}")
```

Заселеності у діапазоні 0.2–1.8 сигналізують про справжню «активність». Орбіталі з заселеностями ≈ 2.0 чи ≈ 0.0 можна переносити до зайнятих або віртуальних.

Сортування орбіталей і фіксація активного простору:

Документація PySCF підкреслює важливість правильної перестановки («сортування») орбіталей перед запуском CASSCF, щоб CAS утворювали саме потрібні орбіталі.

```
# впорядкування орбіталей за списком індексів
mo_sorted = mcscf.sort_mo(mc, mo_nat, [5,6,7,8,9,10])
mc.mo_coeff = mo_sorted
mc.kernel()
```

Метод `sort_mo` дозволяє:

- вибрати орбіталі для CAS за індексами;
- виключити небажані змішування;
- упорядкувати вироджені підпростори.

Канонізація орбіталей:

Деякі розрахунки вимагають орбіталей, що діагоналізують Фоківську матрицю в активному просторі. Це реалізується методом `canonicalize()`:

```
mo_cano = mc.canonicalize()[0]
mc.mo_coeff = mo_cano
mc.kernel()
```

Канонізовані орбіталі стабілізують оптимізацію та зменшують нефізичні змішування між частинами простору.

0.1.5. State-averaged CASSCF (усереднений за станами CASSCF)

У звичайному методі CASSCF оптимізація орбіталей проводиться лише для одного електронного стану (зазвичай основного). Проте у багатьох системах потрібно враховувати кілька станів одночасно, наприклад: різні мультиплети, вироджені стани або оптичні переходи. У таких випадках застосовують метод **State-Averaged CASSCF (SA-CASSCF)**.

0.1. МЕТОД ПОВНОГО АКТИВНОГО ПРОСТОРУ КОНФІГУРАЦІЙ 7

Ідея методу. У SA-CASSCF орбіталі оптимізуються не для одного стану, а для середнього енергетичного функціонала, який охоплює кілька електронних станів:

$$E_{\text{avg}} = \sum_k w_k \langle \Psi_k | \hat{H} | \Psi_k \rangle,$$

де Ψ_k — хвильові функції CASSCF для окремих станів, а w_k — вагові коефіцієнти (зазвичай рівні або пропорційні до важливості кожного стану).

Таким чином мінімізується не енергія одного стану, а усереднена енергія декількох, що дозволяє отримати спільний набір орбіталей, оптимальний для всієї групи станів.

Фізичний зміст. Метод SA-CASSCF особливо важливий, коли:

- існують вироджені або квазивироджені стани;
- потрібно обчислити енергії збуджених станів на тій самій орбітальній основі, що й основний стан;
- розглядаються оптичні або спінові переходи між кількома станами.

Завдяки усередненню по станах, потенціальні поверхні стають гладкими, а перетини між станами (наприклад, конічні перетини) описуються без чисельних розривів.

Математично. Система рівнянь SA-CASSCF має той самий вигляд, що і звичайний CASSCF, але орбітальні градієнти містять додаткове усереднення:

$$\nabla E_{\text{avg}} = \sum_k w_k \nabla E_k = 0.$$

Тобто орбіталі оновлюються так, щоб зменшити середню похибку для всіх станів водночас.

Практичне використання. У пакеті PySCF SA-CASSCF реалізовано через модуль `mcscf.state_average`, де користувач задає список вагових коефіцієнтів та кількість станів, які враховуються під час оптимізації.

```
from pyscf import gto, scf, mcscf

mol = gto.M(atom='N 0 0 0; N 0 0 1.1', basis='6-31g')
mf = scf.RHF(mol).run()

# Дві хвильові функції CASSCF з різними мультиплетами
mc = mcscf.CASSCF(mf, ncas=6, nelecas=6)
mcsa = mc.state_average([0.5, 0.5]) # дві стани з рівними вагами
mcsa.kernel()
```

Результат. Після виконання розрахунку програма повертає усереднені енергії станів та єдині орбіталі, які можна далі використовувати в методах NEVPT2 для точнішого врахування динамічної кореляції.

Приклад. Розглянемо атом Карбону, для якого характерна наявність кількох низьколежачих електронних станів. Основний стан має мультиплетність $S = 1$ (триплет, 3P), а найближчий збуджений — $S = 0$ (синглет, 1D). Ці стани близькі за енергією і описуються подібними набором орбіталей. Якщо виконати незалежну оптимізацію орбіталей для кожного, результати будуть несумісними, що ускладнить порівняння енергій або побудову потенціальних поверхонь.

Метод **State-Averaged CASSCF** розв'язує цю проблему. Він одночасно оптимізує орбіталі для кількох електронних станів, мінімізуючи середню енергію:

$$E_{\text{avg}} = \frac{1}{2}(E_{^3P} + E_{^1D}),$$

та забезпечує єдиний набір орбіталей, спільний для обох конфігурацій.

В файлі `c StateAvaragedCASSCF.py` наведено приклад програми, яка виконує такий розрахунок: вона одночасно обчислює два електронні стани атома Карбону — основний триплетний (3P) і збуджений синглетний (1D), оптимізуючи орбіталі для обох і виводячи усереднену енергію та різницю енергій (збудження $^3P \rightarrow ^1D$).

0.1.6. NEVPT2 — динамічна кореляція поверх CASSCF

Метод **CASSCF** враховує переважно **статичну** електронну кореляцію, пов'язану з виродженням або близькістю енергій електронних конфігурацій. Проте він не описує **динамічну** кореляцію, зумовлену миттєвими коливаннями електронів.

Для врахування динамічної кореляції застосовують **NEVPT2** (*N-Electron Valence State Second-Order Perturbation Theory*) — метод теорії збурень другого порядку, побудований на багатоконфігураційній хвильовій функції **CASSCF**¹.

Ідея методу. Після побудови багатоконфігураційної хвильової функції Ψ_0 метод **NEVPT2** враховує вплив збуджень електронів за межі активного простору. Ці збудження спричиняють невеликі, але суттєві поправки до енергії системи, які відповідають динамічній електронній кореляції.

Математична основа. Загальний гамільтоніан системи подається у вигляді

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{V},$$

де $\hat{H}^{(0)}$ відповідає **CASSCF**-опису, а $\hat{V}$ — оператор збурення, що враховує зв'язок активних і неактивних орбіталей.

Хвильова функція розкладається у ряд за степенями збурення:

$$\Psi = \Psi_0 + \Psi^{(1)} + \Psi^{(2)} + \dots,$$

¹Існує також аналог — **CASPT2**, який реалізує пертурбативний підхід другого порядку на базі **CASSCF**. Однак **NEVPT2** є інваріантним до обертання орбіталей, менш чутливим до інтродера станів і стабільнішим, що робить його кращим вибором у багатьох випадках. Цей метод реалізовано, зокрема, у пакеті **PySCF**.

а енергія:

$$E = E^{(0)} + E^{(1)} + E^{(2)} + \dots$$

Поправка другого порядку має вигляд:

$$E^{(2)} = \sum_I \frac{|\langle \Psi_I | \hat{V} | \Psi_0 \rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_I^{(0)}},$$

де Ψ_I — хвильові функції, що утворюються при збудженнях електронів за межі активного простору.

Вибір незбуреного гамільтоніана. На відміну від методу MP2, де $\hat{H}^{(0)}$ є просто сумою одноелектронних операторів Фока, у NEVPT2 нульовий гамільтоніан будується так, щоб хвильова функція $\Psi_0 = \Psi_{\text{CASSCF}}$ була його точним власним станом. Для цього застосовується так званий **гамільтоніан Даялла** (Dyall Hamiltonian):

$$\hat{H}^{(0)} = \hat{H}_{\text{core}} + \hat{H}_{\text{act}} + \hat{H}_{\text{virt}},$$

який описує неактивні (core), активні (active) і віртуальні (virtual) орбіталі окремо, з правильним урахуванням кулонівських та обмінних взаємодій у межах кожного підпростору.

Збурення тоді визначається як

$$\hat{V} = \hat{H} - \hat{H}^{(0)},$$

і містить лише ті члени, які зв'язують активний простір з рештою орбіталей, тобто породжують збудження Ψ_I . Таке визначення забезпечує додатні знаменники в усіх членах ряду і виключає появу *інтрузивних станів*, що гарантує чисельну стабільність і внутрішню узгодженість (*size-consistency*) методу.

Практичне значення.

- CASSCF забезпечує правильну форму хвильової функції, тобто враховує статичну кореляцію.
- NEVPT2 додає точну **динамічну кореляцію** між усіма електронами.
- Результат — енергії, геометрії та потенціальні поверхні, які близькі до обчислень Full CI.

Приклад реалізації в PySCF. У файлі `c N2_nevpt2.py` наведено приклад повного розрахунку CASSCF+NEVPT2 для простої молекули. Програма послідовно виконує:

1. розрахунок енергії Хартрі–Фока;
2. побудову багатоконфігураційної хвильової функції CASSCF;
3. додавання поправки NEVPT2 для врахування динамічної кореляції.

Код виводить **зведену енергетичну таблицю** для молекули N₂, яка демонструє, як послідовно додаються внески від статичної та динамічної електронної кореляції:

=====	
NEVPT2 для молекули N ₂	
=====	
Базис: cc-pVDZ Активний простір: CAS(6,6)	
Відстань N-N: 1.1 Å	

Енергії:	
E(HF)	= -108.95379624 Ha
E(CASSCF)	= -109.09022707 Ha
E(NEVPT2)	= -109.24645562 Ha
=====	
Кореляційна енергія:	
Статична (CASSCF)	= -0.136431 Ha (46.6%)
Динамічна (NEVPT2)	= -0.156229 Ha (53.4%)
Повна кореляція	= -0.292659 Ha (100.0%)
=====	
Відновлено 46.6% статичної + 53.4% динамічної кореляції	
=====	

Зокрема:

- $E_{\text{HF}} = -108.9538$ Ha — енергія методу Хартрі–Фока (без урахування кореляції);
- $E_{\text{CASSCF}} = -109.0902$ Ha — енергія після врахування **статичної кореляції** (багатоконфігураційний опис);
- $E_{\text{NEVPT2}} = -109.2465$ Ha — енергія з урахуванням **динамічної кореляції** методом NEVPT2.

Розподіл кореляційної енергії:

$$\begin{aligned}
 E_{\text{stat}} &= -0.1364 \text{ Ha} \quad (46.6\%), \\
 E_{\text{dyn}} &= -0.1562 \text{ Ha} \quad (53.4\%), \\
 E_{\text{corr}} &= -0.2927 \text{ Ha} \quad (100.0\%).
 \end{aligned}$$

Отже, код показує, як поступово «відновлюється» електронна кореляція:

$$E_{\text{HF}} \xrightarrow[\text{+ статична}]{\text{CASSCF}} E_{\text{CASSCF}} \xrightarrow[\text{+ динамічна}]{\text{NEVPT2}} E_{\text{NEVPT2}},$$

і дозволяє кількісно оцінити внесок кожного рівня наближення в загальну енергію системи.